W3 – Halbwertszeit und Verdopplungszeit

Hilfsmittel: Taschenrechner · Bearbeitungszeit ca. 20 min · Bearbeite die Aufgaben in deinem Heft.

Halbwertszeit und Verdopplungszeit. Bei exponentieller Abnahme heißt die Zeit, nach der nur noch die Hälfte des Bestands vorhanden ist, Halbwertszeit. Bei exponentiellem Wachstum heißt die Zeit, nach der sich der Bestand verdoppelt hat, Verdopplungszeit.

Aufgabe 1 Technetium in der Medizin **4 P**

Das radioaktive Technetium-99m wird in der medizinischen Diagnostik eingesetzt. Die Aktivität eines Präparats wird durch $A(x) = 800 \cdot 0{,}891^x$ beschrieben (A in MBq, x in Stunden).

a) **Berechne** die Halbwertszeit von Technetium-99m. *(2 P · AFB I)*

b) **Bestimme** ohne Taschenrechner mithilfe von a), wie viel Prozent der Anfangsaktivität nach einem Tag noch vorhanden sind. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Bakterienkulturen im Labor **4 P**

a) Eine Kultur von Milchsäurebakterien wächst stündlich um 30 %. **Berechne** die Verdopplungszeit. **Gib** sie in Stunden und Minuten **an**. *(2 P · AFB I)*

b) Eine andere Kultur verdoppelt sich alle 45 Minuten. **Bestimme** ihren stündlichen Wachstumsfaktor und das prozentuale Wachstum pro Stunde. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Halbwertszeit verstehen **3 P**

a) Ben sagt: „Cäsium-137 hat eine Halbwertszeit von 30 Jahren. Nach 60 Jahren ist also alles zerfallen." **Beurteile** Bens Aussage. *(1 P · AFB II)*

b) **Begründe** allgemein, dass die Halbwertszeit bei $f(x) = a \cdot b^x$ nicht vom Anfangswert a abhängt. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.